

化学试卷

一、选择题（每题只有一个正确答案，每题 2 分，共计 40 分）

A.相同的质量数
B.不同的质子数
B.C.相同的中子数
D.相同的电子数

A.高强度、低密度
B.高强度、导热性
C.低密度、导电性
D.导电性、导热性

A.氯化钾熔融 B.碳酸钠溶于水 C.碘升华 D.晶体硅熔融

A.浓硫酸 B.NaOH C.NaCl D.NH₄Cl

A. 反应比较复杂
B. 产率较高
C. 副产物较多
D. 反应速率较慢

A. NH_4HCO_3 B. NaHCO_3 C. $\text{Al}(\text{OH})_3$ D. CaCO_3

A. 含有非极性键
B. 是直线形分子
C. 属于极性分子
D. 结构式为 $\text{C}=\text{O}=\text{O}$

A.铁遇浓硫酸发生变化
B.蔗糖遇浓硫酸变黑
C.加热时碳与浓硫酸反应
D.加热时铜与浓硫酸反应

A. 浓缩 B. 氧化 C. 提取 D. 灼烧

10. 下列转化不能通过一步反应实现的是

- A. $\text{H}_2\text{S} \xrightarrow{+\text{O}_2} \text{SO}_2$ B. $\text{SO}_2 \xrightarrow{+\text{H}_2\text{O}} \text{H}_2\text{SO}_3$
 C. $\text{S} \xrightarrow{+\text{O}_2} \text{SO}_3$ D. $\text{SO}_3 \xrightarrow{+\text{H}_2\text{O}} \text{H}_2\text{SO}_4$

11. 侯氏制碱法中, 使 NH_4Cl 从母液中析出的措施不包括

- A. 通入二氧化碳 B. 冷却 C. 通入氨气 D. 加入研细的食盐

12. 与  互为同分异构体的是

- A. $\text{OHCCH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$ B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
 C. $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCOOH}$ D. $\text{HOCH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{OH}$

13. 醇脱水得到烯烃所需的试剂和条件是

- A. 浓氢溴酸, 加热 B. $\text{NaOH}/\text{H}_2\text{O}$, 加热
 C. 浓硫酸, 加热 D. $\text{NaOH}/\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, 加热

14. 关于硫酸工业中的催化氧化反应, 叙述正确的是

- A. 是吸热反应 B. 在常压下进行
 C. 在沸腾炉中进行 D. 使用铁触媒作催化剂

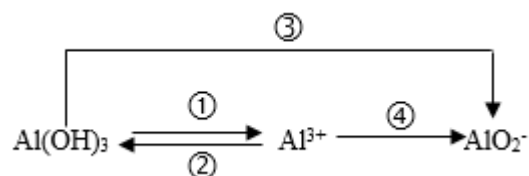
15. 下列关于含氮微粒的表述正确的是

- A. N_2 的电子式为 $\text{N}:::\text{N}$ B. N^{3-} 的最外层电子数为 6
 C. N_3^- 的质子数是 20 D. 氮原子未成对电子的电子云形状相同

16. 重量法测定硫酸铜晶体结晶水含量时, 会引起测定值偏高的是

- A. 未作恒重操作
 B. 硫酸铜部分分解
 C. 硫酸铜晶体未完全失水
 D. 坩埚放在空气中冷却

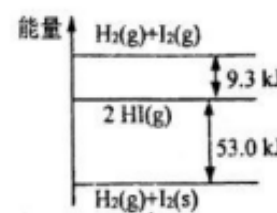
17. 铝元素之间的相互转化如下图所示, 下列叙述正确的是



- A. 实现①的转化, 可通入过量 CO_2
 B. 实现②的转化, 可加入过量 NaOH 溶液
 C. 实现③的转化, 可加入过量 NaOH 溶液
 D. 实现④的转化, 可通入过量 NH_3

18. $\text{H}_2(\text{g})$ 和 $\text{I}_2(\text{g})$ 、 $\text{H}_2(\text{g})$ 和 $\text{I}_2(\text{s})$ 以及 $\text{HI}(\text{g})$ 的能量高低如下图所示，下列判断错误的是

- A. $1\text{molH}_2(\text{g})$ 和 $1\text{molI}_2(\text{g})$ 的能量总和高于 $2\text{molHI}(\text{g})$ 的能量
 B. $\text{I}_2(\text{g}) \rightarrow \text{I}_2(\text{s}) + Q \text{ KJ} (Q > 0)$
 C. $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HI}(\text{g}) + 9.3\text{KJ}$
 D. $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{s}) \rightarrow 2\text{HI}(\text{g}) + 53.0 \text{ KJ}$



19. 如下图所示，具支试管内壁用水湿润后，放入铁粉、碳粉，导管插入到红墨水中。下列描述错误的是

- A. 具支试管底部发热
 B. 负极电极反应式： $\text{Fe} - 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$
 C. 反应结束后，最终导管内液面下降
 D. 正极电极反应式： $2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{OH}^-$



20. 某无色溶液可能含有 Na^+ 、 Al^{3+} 、 H^+ 、 Br^- 、 HCO_3^- 、 SO_4^{2-} 和 NO_3^- ，且离子的物质的量浓度均相等。分别取样：①用 PH 试纸测得溶液的 $\text{PH}=1$ ；②滴加适当氯水，溶液变为橙色；③滴加过量的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液，有沉淀生成。由此可知原溶液中

根据上述实验，下列推测正确的是

- A. 一定含有 NO_3^- B. 可能含有 Na^+ C. 可能不含 Al^{3+} D. 含有 3 种离子

二、综合分析题（60 分）

（一）（15 分）

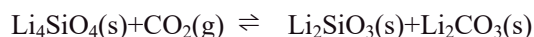
高温下，正硅酸锂（ Li_4SiO_4 ）能与 CO_2 发生反应，对控制 CO_2 的排放具有重要的理论意义和实用价值。

完成下列填空：

21. 硅原子核外电子占有_____种能量不同的轨道；Li、C、Si 的最高价氧化物中，属于原子晶体的是_____。

22. 钠元素的金属性比锂强，用原子结构的知识说明理由。

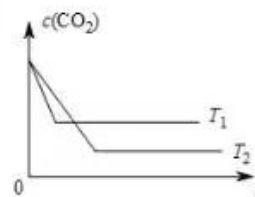
一定温度下，在 2L 的密闭容器中， Li_4SiO_4 与 CO_2 发生如下反应：



23. 该反应的平衡常数表达式 $K = \underline{\hspace{2cm}}$ ，

反应 20min，测得容器内固体物质的质量增加了 8.8g，则 0~20min 内 CO_2 的平均反应速率为_____。

24. 在 T_1 、 T_2 温度下，恒容容器中 $c(\text{CO}_2)$ 随时间 t 的变化关系如下图所示。该反应是_____反应（选填“放热”或“吸热”）。



若 T_1 温度下，达到平衡时 $c(\text{CO}_2)$ 为 $a\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，保持其他条件不变，通入一定量的 CO_2 ，重新达到平衡时 $c(\text{CO}_2)$ 为 $b\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。试比较 a 、 b 的大小，并说明理由。

（二）（15 分）

高铁酸盐具有极强的氧化性，可作水处理剂。低温下，在 Na_2FeO_4 溶液中加入 KOH 浓溶液可析出 K_2FeO_4 。

完成下列填空：

25. 写出上述得到 K_2FeO_4 的化学方程式_____

26. Na_2FeO_4 和稀 H_2SO_4 发生如下反应：



配平上述化学方程式。

若反应中产生 3.36L（标准状况）的氧气，则转移电子数为_____。

27. 实验室配置 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液时，需加入少量稀硫酸，结合离子方程式用化学平衡移动原理解释其原因。

28. 在 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液中滴加 NaHSO_3 溶液， $n(\text{SO}_4^{2-})$ 增大，则还原产物是_____。

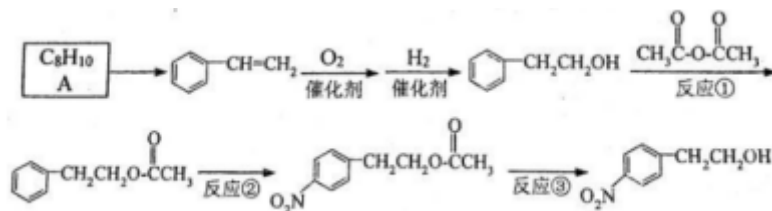
写出检验上述反应中 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 是否消耗完全的方法。

29. 已知 HSO_3^- 在水中既能水解也能电离。

NaHSO_3 溶液呈酸性，溶液中 $c(\text{H}_2\text{SO}_3)$ _____ $c(\text{SO}_3^{2-})$ （选填“>”、“<”或“=”）。

（三）（15 分）

对硝基苯乙醇是合成治疗心血管病的重要药物——美多心安的中间体。其中一种合成路线如下：



30. A 的结构简式为_____；实验室由 A 制取苯乙烯通常需要经过两步反应，第一步的反应试剂和条件为 $\text{Cl}_2/\text{光照}$ ，第二步的化学反应方程式为_____。

31. 反应②的反应类型为_____反应。

设计反应①、反应③的目的是_____。

32. 反应③的试剂和条件为_____。

33. 丁苯橡胶是合成橡胶中产量最大的品种，适合制轮胎、传输带等。丁苯橡胶可由 1,3-丁二烯和苯乙烯共聚得到。写出丁苯橡胶的结构简式_____。

34. 由 1,3-丁二烯为原料可以合成有机化工原料 1,4-丁二醇 ($\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$) 写出其合成路线。

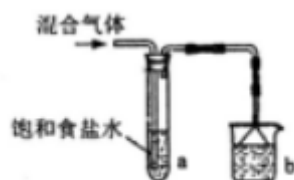
(合成路线常用的表示方式为： $\text{A} \xrightarrow[\text{O}_1\text{I}_0\text{1p}]{\text{O}_1\text{E}_0\text{4A}}$ $\text{B} \cdots \cdots \xrightarrow[\text{O}_1\text{I}_0\text{1p}]{\text{O}_1\text{E}_0\text{4A}}$ $\text{A}_0\text{E}_2\text{u Ii}$)

(四) (15 分)

实验室可用二氧化锰和浓盐酸共热制取氯气。为了证明得到的氯气中含氯化氢，并测定氯化氢的含量进行了下列实验。请回答：

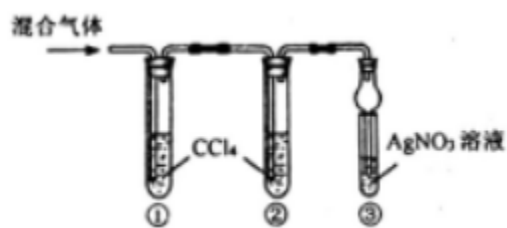
35. 向饱和 NaCl 溶液中滴入少量浓盐酸，会有白色晶体析出，该晶体的化学式是_____。

36. 按下图装置，将所得气体通入后，试管内白色晶体析出，能否证明氯气中含有 HCl ，说明理由_____



b 装置的作用是_____

37. 已知氯气易溶于 CCl_4 ，按图中装置实验试管③中有白色沉淀，能够证明含 HCl ，说明理由_____



用浓盐酸与二氧化锰加热经干燥得到 1.12L (标况下) 气体, 除去 Cl_2 后, 用水全部吸收并定容至 100ml, 再通过滴定测 HCl 气体含量。

38. 定容所需要仪器有烧杯、玻璃棒、_____和_____。

39. 取定容后溶液 20.00mL, 加入 2 滴酚酞试液, 用 0.0250mol/L 标准 NaOH 溶液滴定, 当_____即为滴定终点, 消耗 NaOH 溶液 19.20mL, 则得到的气体中氯化氢的体积含量是_____。